Universum, Messgrenzen und ein driftfreies Bezugssystem

Zusammenfassung des Gesprächs vom 5. und 6. November 2026 · Bezug: 105-Tick-System (q = 75/1012 s, Kalibrierpunkt 00 am 13.07.2029). Kosmologische Zahlen, wo nicht anders angegeben, für ein flaches ΛCDM-Modell mit H_0 = 67,7 km/s/Mpc und Ω_m = 0,31.

1 Zeitrichtung und Form des Universums

„Alt“ ist keine räumliche Richtung. In jede Richtung schaut man in die Vergangenheit, bis zur Schale des kosmischen Mikrowellenhintergrunds (CMB). Die Zeitrichtung legen nicht die Naturgesetze fest (sie sind CPT-symmetrisch), sondern der Zustand: Die Entropie nimmt zur Vergangenheit hin ab (Past Hypothesis, Weyl-Krümmung nahe null am Anfang).

Bild	Skalenfaktor a(t)	Modell	Status
Trichter / Schlauch	startet bei a → 0, wächst	ΛCDM mit Urknall	Standardmodell
Sanduhr	Minimum in der Mitte, wächst in beide Richtungen	Bounce, Janus-Punkt, CPT-Spiegeluniversum	spekulativ; Pfeil zeigt auf beiden Ästen vom Minimum weg
Kreisel / Spindel	wächst, Maximum, Rückkollaps	geschlossen mit Big Crunch	bei Λ > 0 nicht favorisiert; Entropiepfeil kippt beim Kollaps nicht
Kette von Trichtern	ferne Zukunft eines Äons = Urknall des nächsten	konforme zyklische Kosmologie (Penrose)	spekulativ

2 Distanzen, Rotverschiebung und Messfehler

Kein Distanzmaß ist „das richtige“; jedes ist eine andere Skala. Das enge Ende des Trichters ist gestaucht, nicht gestreckt. Werte in Milliarden Lichtjahren (Mrd. Lj).

z	Lichtlaufweg	mitbewegt χ (heute)	$d_A = \chi/(1+z)$ (bei Emission)	$d_L = \chi(1+z)$
0,1	1,35	1,41	1,28	1,55
1	7,9	11,1	5,5	22
1,6	9,8	15,2	5,8 (Maximum)	40
10	13,3	31,4	2,9	346
1100 (CMB)	13,8	45,3	0,041	≈ 50.000
∞	13,8	46,2	→ 0	→ ∞

Divergent ist nur die Parametrisierung: $d_L = (1+z)^2 d_A$ (Etherington). In ln(1+z) oder in konformer Zeit ist der Urknall ein endlicher Rand; die Krümmungssingularität bei a = 0 bleibt.

Frequenzbreite

Mit Auflösungsvermögen R = ν/Δν gilt δz = (1+z)/R; dieser Fehler wächst. Der Abstandsfehler δχ = c δz / H(z) schrumpft aber, weil H(z) schneller wächst. Auf der natürlichen Skala ist der Fehler konstant: δ ln(1+z) = 1/R.

z	δχ photometrisch (δz = 0,03(1+z))	δχ spektroskopisch (R = 1000)
0,1	450 Mio. Lj	15 Mio. Lj
1	490 Mio. Lj	16 Mio. Lj
10	230 Mio. Lj	7,8 Mio. Lj
100	76 Mio. Lj	2,5 Mio. Lj
1100	20 Mio. Lj	0,7 Mio. Lj

Echt gestreckt wirken Strukturen nur im Rotverschiebungsraum: Eigengeschwindigkeiten von ≈ 1000 km/s in Galaxienhaufen verschmieren sie entlang der Sichtlinie um ≈ 15 Mpc („Fingers of God“); auf großen Skalen staucht der Kaiser-Effekt.

Wellen, Phase und „unsichtbares“ Licht

- Die Auslenkung einer Lichtwelle ist ein Feldwert (V/m), keine Bewegung im Raum. Sie verdeckt nichts; Wellen überlagern sich linear. Die Amplitude nimmt mit $1/d_L$ ab, die Wellenlänge wächst mit $(1+z)$.
- Seitliche Unschärfe: Fresnel-Schlauch $r_F \approx \sqrt{(\lambda L/4)}$, über 10 Mrd. Lj optisch ≈ 5 Sonnenradien (≈ 10^{-11}″). Die echte Grenze ist die Beugung am Teleskop, 1,22 λ/D (JWST ≈ 0,07″).
- Die Phase versteckt kein Licht: Detektoren messen die über ≈ 10^{15} Zyklen gemittelte Intensität; astrophysikalisches Licht ist inkohärent, Intensitäten addieren sich.
- Echte Ursachen für „da, aber unsichtbar“: Bandverschiebung aus dem Messfenster, Tolman-Dimming $(1+z)^{-4}$, Flusslimit (Malmquist-Bias), Absorption. Beispiel: die fehlenden Baryonen, 2020 über die Dispersion von Fast Radio Bursts gefunden.

Ein einziger Bezugspunkt

Alle Daten liegen auf dem vergangenen Lichtkegel eines Punktes. Räumliche und zeitliche Änderung lassen sich von dort nicht trennen; jedes isotrope Datenset ist auch mit einem inhomogenen Modell (LTB) mit uns im Zentrum vereinbar. Die Entartung bricht erst das kopernikanische Prinzip, geprüft über den kinetischen Sunyaev-Zel’dovich-Effekt, die Rotverschiebungsdrift, den Ellis-Baldwin-Test (Quasar-Dipol ≈ 2× zu groß, ≈ 5σ) und die Distanz-Dualität. Kosmische Varianz $\Delta C_\ell/C_\ell = \sqrt{(2/(2\ell+1))}$: 63 % bei $\ell = 2$, 31 % bei $\ell = 10$, 10 % bei $\ell = 100$.

Eigenbewegung und Wechselwirkung mit Materie

Effekt	10.000 Lj (Milchstraße)	400 Mio. Lj (intergalaktisch)
Eigenbewegung 370 km/s ($\beta = 1{,}23\cdot10^{-3}$)	Aberration ≤ 4,2′, Doppler 0,12 %	Distanzfehler ≈ 4,5 % (Hubble-Geschwindigkeit ≈ 8300 km/s)
Thomson-Streuung	$\tau \approx 2\cdot10^{-4}$	$\tau \approx 5\cdot10^{-5}$; freie Weglänge ≈ $7\cdot10^{12}$ Lj
Staub	3–6 mag (17- bis 280-mal dunkler); Zentrum ≈ 30 mag	vernachlässigbar
Plasma-Dispersion bei 1 GHz	≈ 0,4 s Verzögerung	≈ 0,1 s Verzögerung

3 Skalen, Koordinaten und Annahmen

Größe	Skalentyp	Folge
Rotverschiebung z	Intervall (Nullpunkt „heute“)	z = 2 ist nicht doppelt so weit zurück wie z = 1 (10,5 gegen 7,9 Mrd. J.)
$1 + z = a_0/a$	Verhältnis	das „Kelvin“ zu z; Verhältnisse sinnvoll
ln(1+z), Magnituden	Intervall	nur Differenzen sinnvoll; m = 20 ist 10^4-mal schwächer als m = 10
CMB-Temperatur in K	Verhältnis	$T = T_0(1+z)$ gilt nur in Kelvin
Phase	zyklisch (S^1)	nur modulo 2π definiert
Entropie für den Zeitpfeil	ordinal genügt	nur das Vorzeichen von ΔS zählt

Expansion herausrechnen

Konforme Zeit $d\eta = dt/a$ macht das Universum für Licht flach: $ds^2 = a^2(-c^2d\eta^2 + dx^2)$. Raten lassen sich modellfrei mit (1+z) entzerren, die Lage auf der Zeitachse braucht ein Modell. Atomuhren ticken in t, Licht läuft in η; beides zugleich geht nicht.

z	kosmische Zeit t	konforme Zeit η	η/t
0	13,8 Mrd. J.	46,2 Mrd. J.	3,4
1	5,9 Mrd. J.	35,2 Mrd. J.	6
10	0,47 Mrd. J.	14,8 Mrd. J.	31
1100	≈ 370.000 J.	0,91 Mrd. J.	≈ 2500

Kalibrierung und Hubble-Spannung

Direkte Messgrößen (1+z, Winkel, Fluss) sind modellfrei; abgeleitete Zeiten und Distanzen erben Kalibrierung und Modell. Ein Nullpunktversatz von nur ≈ 0,19 mag in der Supernova-Kalibrierung entspricht der ganzen Hubble-Spannung (Faktor 1,09).

Messung	H_0 (km/s/Mpc)
H0 Distance Network, lokal (A&A, April 2026)	73,50 ± 0,81
SH0ES, Distanzleiter	73,17 ± 0,86 (≈ 5,8σ gegen Planck)
Planck, CMB unter ΛCDM	67,4 ± 0,5
CCHP (Rote Riesen, JWST)	≈ 70,4
Oberflächenhelligkeits-Fluktuationen / TDCOSMO	≈ 73,8 / ≈ 72,1

Unendliches beschreiben

- Atlas: Ein Kreis oder eine Kugel braucht mindestens zwei überlappende Karten (z und 1/z); am Urknall ersetzt a = 1/(1+z) die divergente Karte z.
- Zwei Zustände ergeben eine Rate, drei eine Krümmung (Polynom vom Grad n braucht n+1 Stützstellen).
- Vollständig beherrscht wird Unendliches durch einen endlichen Generator: Fundamentalbereich plus Symmetrie (Großkarte: $\mathbb{Z}/529\mathbb{Z}$; Homogenität: Translationsinvarianz).

4 Kosmische Erweiterung des 105-Tick-Systems

q, Tick und Zyklus hängen an der SI-Sekunde und lassen sich universell fortsetzen; Tag, Jahr, Karte und Großkarte hängen an Erde und Sonne und bleiben lokal (Horizont 966 Jahre).

- Gangdifferenz unserer Uhren gegen die kosmische Zeit: Potential der Milchstraße ≈ $1{,}7\cdot10^{-6}$, Bewegung ≈ $0{,}8\cdot10^{-6}$, Sonne und Erde ≈ 10^{-8}; zusammen ≈ $2{,}5\cdot10^{-6}$ (≈ 77 s bzw. ≈ 1000 q pro Jahr). Festlegung L_K := 1/400.000 (vorläufig), Vorbild IAU-Rate $L_B = 1{,}55\cdot10^{-8}$.
- Lichtwege: Licht-q 22.218 km, Licht-Tick 511.000 km, Licht-Zyklus 0,23 AE; Erddurchmesser = 0,574 Licht-q.
- Weltalter ≈ $5{,}87\cdot10^{18}$ q passt in int64 (Bereich ab 00: ±21,7 Mrd. Jahre).

Karte	Koordinate	Bereich	Status
K – Kalender	Großkarte ... Tick, q	ab 00 bis zum Horizont	Definition
Z – Zählung	$N \in \mathbb{Z}$ (q seit 00)	unbegrenzt	Definition
E – Expansion	a = 1/(1+z), a(00) := 1	Urknall bis heute	Messung, modellfrei

Einzige modellabhängige Stelle ist der Übergang Z ↔ E, $N_M(a) = (t_M(a) - t_M(1)) / ((1 + L_K)\, q)$, gespeichert mit Modellversion. Zwei Versionen als Klammer:

Ereignis	a	N in M1 (H_0 = 67,4)	N in M2 (H_0 = 73,5)
z = 1	0,5	$-3{,}385\cdot10^{18}$	$-3{,}104\cdot10^{18}$
z = 10	0,091	$-5{,}672\cdot10^{18}$	$-5{,}201\cdot10^{18}$
CMB, z = 1100	0,00091	$-5{,}872\cdot10^{18}$	$-5{,}385\cdot10^{18}$
Urknall	0	$-5{,}872\cdot10^{18}$	$-5{,}385\cdot10^{18}$

M2 tauscht nur H_0 (Ω_m = 0,315 bleibt) und ergibt ein Weltalter von 12,65 Mrd. Jahren, jünger als die ältesten Sterne: eine Klammer, kein konsistentes Modell.

5 Topologie und Rotation

Ein flacher Raum kann endlich sein und durch Beobachtung unendlich wirken („Spiegelkabinett“): Universum = $\mathbb{R}^3/\Gamma$. Der kosmologische Torus ist ein Würfel mit verklebten Seiten, ohne Loch und ohne Außen.

Form	Topologie	Grenze aus Planck / COMPACT
Torus (3 Richtungen zu)	E1	kürzeste Schleife durch uns ≥ 98,5 % des CMB-Durchmessers (≈ 89 Mrd. Lj)
Schlauch (2 Richtungen zu)	E11, Kaminraum	ähnlich wie E1
Scheibe (1 Richtung zu)	Slab	Dicke ≳ 50 Mrd. Lj
verdrehte Tori	E2–E6, E12, E16	Schleife kann um Faktor 2 bis ≥ 6 kürzer sein, wenn sie nicht durch uns läuft

Rotation

- Vorschlag 2025 (Szigeti, Szapudi u. a., MNRAS): eine Umdrehung in ≈ 500 Mrd. Jahren könnte die Hubble-Spannung auflösen; weitgehend newtonsch, relativistische Behandlung offen. Eigene Abschätzung: $\omega/H \approx 0{,}18$; Planck begrenzt Wirbel im Modell Bianchi VII_h auf $< 7{,}6\cdot10^{-10}$ (Modelle nicht direkt vergleichbar).
- Jede Rotation, auf der wir sitzen, zeigte sich zuerst als Drift: jährliche Aberration (20,5″), Präzession (≈ 50″/Jahr), Bahn um die Galaxis (Gaia: Quasare gleiten mit 5,05 ± 0,35 µas/Jahr, Beschleunigung $2{,}32\cdot10^{-10}$ m/s²).

Was bei der Konstruktion herauskommt

- Torus und Schlauch schließen eine gleichmäßige Rotation aus: $v(x + L\,e_i) = v(x)$ verlangt $\omega \parallel$ jeder geschlossenen Richtung; nach Stokes ist der Fluss der Wirbelstärke durch jede geschlossene Fläche null. In der Scheibe ist Rotation nur um die geschlossene Achse möglich.
- Kompakte Bianchi-VII_h-Universen müssen exakt isotrop sein (Barrow und Kodama).
- Rotation überlebt als diskrete Schraube: kristallographische Restriktion $2\cos\theta \in \mathbb{Z}$, also Ordnungen 1, 2, 3, 4, 6 (180°, 120°, 90°, 60°). Das räumliche Gegenstück zur Großkarte.

6 Driftfreies Bezugssystem (Stand des Dokuments)

Ein Bezugssystem der Raumzeit hat 10 Freiheitsgrade (Poincaré-Gruppe). Driftfrei ist es nur per Definition; weil es überbestimmt ist, wird jede Drift sichtbar und einem Anker zuordenbar.

Anker	legt fest	FG	Realisierung
A: 00 (Erde)	Zeitnullpunkt und Ursprung	4	Kalibrierpunkt 00, TT, Erdmittelpunkt (GCRS)
D: invariable Ebene	Pol e_3: 2 der 3 Drehungen	2	Bahndrehimpuls des Sonnensystems; Pol RA 273,853°, Dec +66,991°
C: CMB-Dipol	Ruhesystem (3) und Drehung um e_3 (1)	4	369,82 ± 0,11 km/s, l = 264,02°, b = 48,25° (RA 167,94°, Dec −6,94°)
B: ferne Quasare	prüft alle 3 Drehungen	0	ICRF3: 4588 Quellen, 303 definierend; Achsen ≈ 10 µas

Das Dreibein

$$e_3 = \hat{D},\ e_1 = (\hat{C} - (\hat{C}\cdot e_3)\,e_3) \,/\, \|\hat{C} - (\hat{C}\cdot e_3)\,e_3\|,\ e_2 = e_3 \times e_1$$

Achse	Bedeutung	RA	Dec
e_3	Pol der invariablen Ebene	273,853°	+66,991°
e_1	CMB-Dipol, in die Ebene projiziert	172,766°	+4,668°
e_2	$e_3 \times e_1$	260,830°	−22,477°

- D und C stehen 102,57° auseinander (Dipol 12,57° südlich der Ebene); ein Richtungsfehler wird nur um den Faktor 1,03 verstärkt.
- e_3 per Definition: Bahndrehimpuls ohne Eigenrotationen (Souami und Souchay); vorläufig DE405, bis 00 aus DE440 mit Ceres, Pallas, Vesta, ab 00 fest. Die Eigenrotation der Sonne ist bewusst ausgeschlossen (eigene Abschätzung: sie würde den Pol um ≈ 2′ verschieben).
- Genauigkeit der Realisierung: e_3 je nach Ephemeride 0,01–0,3″, über 100 Jahre auf 0,3 mas stabil; e_1 nur ≈ 0,01°; ICRF3 ≈ 10 µas.

- Natur − Definition: Richtungen von D und C gegen ICRF3 als zwei Reihen. Drehen sich beide gleich, dreht sich das Quasar-System oder das Universum; dreht sich eine, driftet dieser Anker.

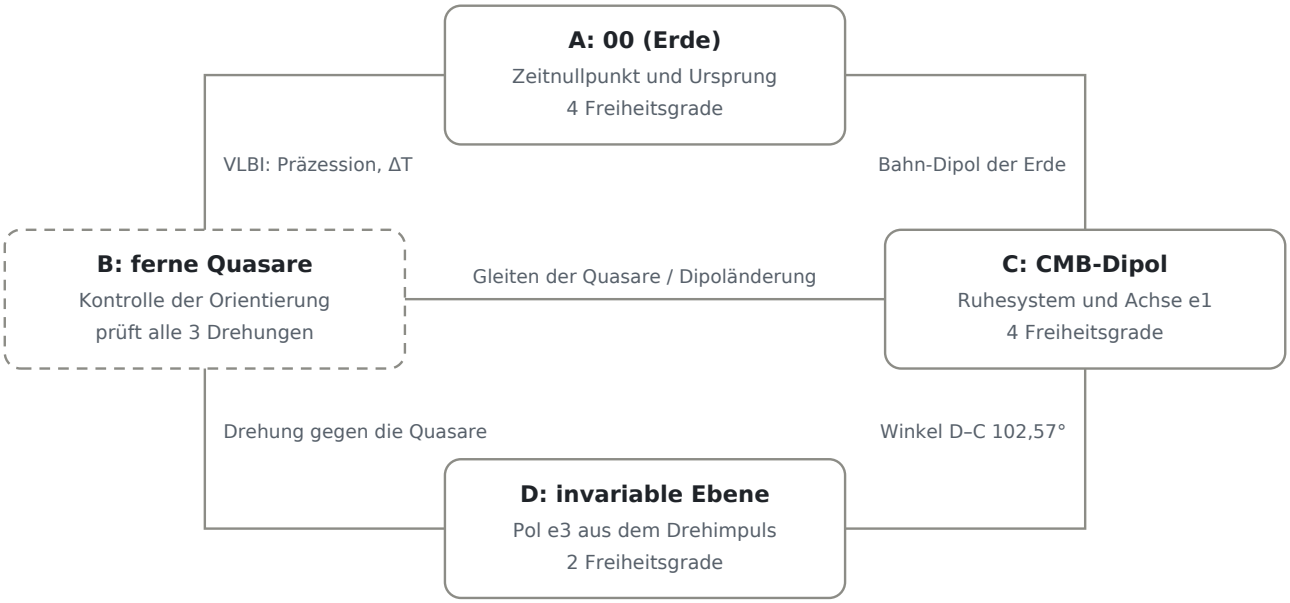


Abb. 1: A, D und C definieren, die Quasare (gestrichelt) prüfen. Fünf messbare Übergänge; die Schließbedingung $T_{AB} \circ T_{BC} \circ T_{CA} = id$ liefert eine Prüfzahl pro Epoche, das Dreibein zwei weitere (Winkel D–C, Drehung gegen ICRF3).

Anker	Restdrift	Ursache	über 966 Jahre
A	ΔT, Präzession ≈ 50″/Jahr	Erdrotation, Kreiselbewegung	als Reihen im System geführt
D	≤ 0,1 mas (Neigung), ≤ 0,3 mas (Knoten) pro 100 Jahre in den Ephemeriden	nur äußere Drehmomente durch Sterne	mas-Bereich, begrenzt durch die Ephemeride
B	Gleiten 5,8 µas/Jahr, Strukturrauschen ≈ 30 µas	Beschleunigung zum galaktischen Zentrum	≈ 5,6 mas, in ICRF3 modelliert
C	≈ 7 mm/s pro Jahr	dieselbe Beschleunigung	≈ 7 m/s, Richtung ≤ 4″

Für das 105-Tick-System: siderische Systemlänge als Winkel in der invariablen Ebene ab e_1, fixiert zu 00; Präzession (Ayanamsa) wird Übergang A ↔ D. Rotverschiebungen werden auf das CMB-Ruhesystem bezogen (Korrektur bis ±0,0012). **Offen:** siderische oder tropische Systemlänge.

7 Messgrenzen bei immer feinerer Auflösung

Feiner aufgelöst wird die konjugierte Größe unschärfer, aber nach einem Potenzgesetz, nicht exponentiell; die aufgelöste Größe selbst wird genauer.

Mechanismus	was wächst	Wachstum
Fourier (Gabor): $\Delta t \cdot \Delta \nu \geq 1/4\pi$	Frequenzunschärfe	$\propto 1/\Delta t$
Heisenberg: $\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$	Impulsstreuung	$\propto 1/\Delta x$
Zählrauschen (Poisson)	relativer Fehler pro Zeitfenster	$\propto \Delta t^{-1/2}$
Feldfluktuationen über Länge L	Varianz	$\propto 1/L^2$ bis $1/L^4$

- Unendlich nur im Grenzfall (UV-Divergenz); Renormierung macht Werte skalenabhängig: Feinstrukturkonstante 1/137,04 bei niedriger Energie, ≈ 1/128 bei 91 GeV.
- Untergrenze durch Gravitation: $\Delta x \geq \hbar/(2\Delta p) + \beta\, \ell_P^{\,2}\, \Delta p/\hbar$, Minimum bei $\ell_P \approx 1{,}6 \cdot 10^{-35}$ m.
- Exponentiell wächst ein Fehler nur mit der Zeit in chaotischen Systemen: $\delta(t) = \delta_0\, e^{t/\tau}$, inneres Sonnensystem $\tau \approx 5$ Mio. Jahre. Horizont $T = \tau \ln(\Delta_{tol}/\delta_0)$: zehnfach genauer bringt nur +11,5 Mio. Jahre.

- Für das System: Zählung ganzzahlig ohne Varianz; q = $1{,}4 \cdot 10^{42}$ Planck-Zeiten; Gabor-Grenze pro q 1,07 Hz; Chaos über 966 Jahre: Faktor 1,0002.

8 Beobachten bei 53 GHz

53 GHz (λ = 5,66 mm) ist eine der drei Frequenzen von COBE DMR (31,5 / 53 / 90 GHz), mit denen der CMB-Dipol gemessen wurde. Vom Boden dominiert der Sauerstoff der Atmosphäre (Wettersatelliten AMSU-A messen bei 52,8 und 53,6 GHz die Temperatur der unteren Atmosphäre). Aus dem All sieht man den CMB mit 1,65 K Helligkeitstemperatur, unterhalb seines Maximums bei 160 GHz und nahe dem Minimum der galaktischen Vordergründe. Die Photonen wurden bei z = 1100 mit 58,35 THz (5,14 µm) ausgesandt. Der Blick endet in jeder Richtung an der CMB-Schale (45,3 Mrd. Lj mitbewegt).

Öffnung	Winkel	an der CMB-Schale mitbewegt	bei Emission
COBE DMR	7°	–	–
1 m	23,7′	313 Mio. Lj	284.000 Lj
100 m	0,24′	3 Mio. Lj	3000 Lj
Erddurchmesser (VLBI)	92 µas	–	–

Radiometergleichung $\Delta T = T_{sys}/\sqrt{(\Delta\nu\,\tau)}$, mit T_{sys} = 30 K und τ = 1 s: 0,95 mK bei 1 GHz, 30 mK bei 1 MHz, 0,95 K bei 1 kHz. CMB-Anisotropien (≈ 30 µK) brauchen bei 1 GHz ≈ 1000 s pro Richtung. Besetzung pro Mode n = 0,65; eine Mode schwankt um das 1,6-Fache ihres Mittelwerts. Sonnen-Dipol 3,36 mK, Bahn-Dipol der Erde 0,27 mK: beide direkt messbar.

9 Wie viel Information in einem Punkt ankommt

Beliebig viele Frequenzen überlagern sich in einem Punkt; unterscheidbar sind endlich viele. Ein Punkt misst nur E(t): Frequenzen trennt er bis 1/τ, Richtungen gar nicht (eine räumliche Mode). Richtung steckt in Phasendifferenzen über den Raum.

$$N = 2 \cdot (A\,\Omega / \lambda^2) \cdot \Delta\nu\,\tau \quad \text{(Polarisationen · räumliche Moden · Frequenzkanäle)}$$

Empfänger (53 GHz, Δν = 1 GHz, τ = 1 s)	Richtungen $A\Omega/\lambda^2$	Kanäle N
einzelner Punkt	1	$2 \cdot 10^9$
1 m, Kegel mit 7° Öffnung	288	$6 \cdot 10^{11}$
1 m, ganzer Himmel	$3{,}1 \cdot 10^5$	$6 \cdot 10^{14}$
100 m, ganzer Himmel	$3{,}1 \cdot 10^9$	$6 \cdot 10^{18}$

Pro Mode trägt ein thermischer Kanal höchstens $g(n) = (n+1)\log_2(n+1) - n\log_2 n$ Bit: CMB bei 53 GHz n = 0,65 (1,6 Bit, Moden begrenzen); Sonnenoberfläche bei 500 nm n = 0,007; Sonnenlicht auf der Erde über alle Richtungen $n \approx 4 \cdot 10^{-8}$ (Photonen begrenzen). Frequenzfenster: unten Ionosphäre ≈ 10 MHz (Boden), Sonnenwind ≈ 20 kHz (1 AE), interstellar ≈ 2 kHz; oben Paarbildung am CMB (um 1 PeV nur Reichweiten von Milchstraßengröße).

10 Wie es heute gemacht wird

Instrument	kombiniert	Stand
VLBI / ICRF3, Event Horizon Telescope	Zwei-Punkt-Interferometrie bis Erdgröße	in Betrieb; realisiert Anker B
SKA-Low / SKA-Mid	Interferometrie × Richtungen × Kanäle; 512 Stationen ergeben 130.816 Paare	erstes Bild März 2025 (1024 von 131.072 Antennen); erste Streifen Jan. 2026 (2 von 197 Schüsseln); Wissenschaft ab 2028
GRAVITY / GRAVITY+ (VLTI)	4 Teleskope, 6 Basislinien, spektral zerlegt (R = 20 / 450 / 4000), Referenzstern parallel; ≈ 10 µas	in Betrieb; seit Nov. 2025 Laserleitsterne an allen vier 8-m-Teleskopen
KVN (Korea)	22 / 43 / 87 / 130 GHz gleichzeitig, ganzzahlige Verhältnisse; Phase der tiefen Frequenz korrigiert die hohe	in Betrieb; Kohärenz bei 130 GHz von Sekunden auf ≈ 20 min
VGOS	Breitband 2–14 GHz in bis zu vier Bändern, 4 ps ≈ 1 mm	Aufbau/Betrieb; misst A ↔ B
ASKAP, MUSE	viele Strahlen je Antenne bzw. ≈ 90.000 Spektren gleichzeitig	in Betrieb
LiteBIRD	12 Bänder (40–402 GHz) auf ≈ 4000 TES-Detektoren	geplant, Start JFY 2036
Intensitätsinterferometrie (H.E.S.S., MAGIC, VERITAS); „Butterfly's Eye"	Photonenzählen × Interferometrie (× Richtungen)	Messungen von Sterndurchmessern; Butterfly nur Designstudie

Grenze zwischen Feldmessung und Photonenzählen: Quantenrauschen phasenerhaltender Verstärker ≥ hν/k, bei 53 GHz 2,5 K, bei 500 nm ≈ 29.000 K. Deshalb Korrelatoren im Radio, physisches Zusammenführen oder Photonenkorrelation im Optischen. Gekoppelte Teleskope über verschränkte Photonen (Gottesman, Jennewein, Croke 2012) sind bisher Forschung.

11 Messzellen an verschiedenen Orten

Die verschiedenen Orte sind das Signal: Ein Antennenpaar misst eine Fourier-Komponente des Himmels, $V(u,v) = \iint B(l,m)\, e^{-2\pi i(ul+vm)}\, dl\, dm$ (van Cittert–Zernike). Gemessen wird $V_{pq}^{obs} = g_p\, g_q^{*}\, V_{pq}$.

- Geometrische Laufzeit $\tau_g = b \cdot \hat{s}/c$ wird aus der Geometrie berechnet und nachgeführt.
- Schließphase $\varphi_{12} + \varphi_{23} + \varphi_{31}$: Antennenfehler heben sich auf; fehlerfreier Anteil $(N-2)/N$: 33 % (N = 3), 50 % (4), 97 % (66, ALMA), 99,6 % (512).
- Rohbild = Himmel ∗ PSF mit PSF = $\mathcal{F}^{-1}[S]$; die Nebenmaxima sind die Interferenzüberlagerung. Dekonvolution ist ein schlecht gestelltes inverses Problem; der Nullraum wird nur durch Annahmen gefüllt.
- Verschmierung vermeiden: $\Delta\nu/\nu$ und $\Omega_E\tau$ kleiner als Auflösung/Bildfeld; Ionosphäre ($\propto 1/\nu^2$) über mehrere Frequenzen.

Falsche Entfernungen

Fehler	Folge	Gegenmittel
eine Station falsch (64° Phase pro mm bei 53 GHz)	Verschiebung, Verschmierung im Tagesrhythmus	intern erkennbar, mitgeschätzt (Geodäsie)
Kalibrator ↔ Ziel	Restfehler $\delta r \cdot (\hat{s}_{Ziel} - \hat{s}_{Kal})$, Positionsverschiebung	mehrere Kalibratoren
alle Basislinien um 1+ε	Bild skaliert um 1/(1+ε)	nur von außen: c exakt, Länge = Lichtlaufzeit
Uhr / Laufzeit (1 mm = 3,34 ps)	Phase steigt mit der Frequenz	Breitband, Fringe-Fitting
Entfernung zur Quelle (Nahfeld)	Unschärfe, $\Delta\varphi \approx \pi\, b^2/(\lambda R)$	Nahfeldmodell; liefert zugleich die Entfernung

Größenordnungen: 1 mm auf 6000 km ergibt 34 µas (≈ Rauschen von ICRF3), 1 cm auf 1000 km 2 mas, mit 2° Kalibratorabstand 72 µas. Fernfeld $2b^2/\lambda$ bei 53 GHz: 1 km → 354.000 km, 100 km → 24 AE, Erddurchmesser → 6,1 Lj (Alpha Centauri liegt noch im Nahfeld).

Quellen

Physics World: Cosmic conflict continues (Hubble-Spannung): https://physicsworld.com/a/cosmic-conflict-continues-new-data-fuel-the-hubble-tension-debate/

Hayadan: H0 Distance Network 2026: https://hayadan.com/Hubble-tension-local-universe-expansion-rate-2026

Jia et al. 2026: Review zur Hubble-Spannung (arXiv 2606.12980): https://arxiv.org/pdf/2606.12980

Planck 2015 XVIII: Background geometry and topology (ADS): https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2016A&A...594A..18P

COMPACT: Cosmic topology Part I (arXiv 2211.02603): https://pdf.arxiv.org/pdf/2211.02603

Quanta Magazine 2025: Shape of the universe: https://quantamagazine.org/cosmologists-try-a-new-way-to-measure-the-shape-of-the-universe-20250127

Sci.News: Universe could rotate once every 500 billion years: https://www.sci.news/astronomy/rotating-universe-13846.html

Gaia EDR3: Acceleration of the Solar System (UCL Discovery): https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10127743/

Barrow und Kodama: The Isotropy of Compact Universes (arXiv gr-qc/0012075): https://arxiv.org/pdf/gr-qc/0012075

ICRF3 (arXiv 2010.13625): https://arxiv.org/pdf/2010.13625

Planck 2018 I: Overview (arXiv 1807.06205): https://arxiv.org/pdf/1807.06205

Souami und Souchay 2012: The solar system's invariable plane (A&A): https://www.aanda.org/articles/aa/abs/2012/07/aa19011-12/aa19011-12.html

Souami und Souchay: Journées 2011 (PDF): https://syrte.obspm.fr/jsr/journees2011/pdf/souami.pdf

Physics World: SKA-Low first image (2025): https://physicsworld.com/a/milestone-as-square-kilometre-array-observatory-releases-its-first-low-frequency-image-of-the-cosmos/

Creamer Media: SKA-Mid first fringes (2026): https://newsletter.en.creamermedia.com/article/the-ska-mid-telescope-array-has-passed-its-first-true-test-as-a-science-instrument-2026-01-07

LiteBIRD after Mission Reformation (arXiv 2607.25285): https://arxiv.org/pdf/2607.25285

GRAVITY: VLTI 4-beam combiner (arXiv 1503.07303): https://ar5iv.labs.arxiv.org/html/1503.07303

MPG: GRAVITY+ (November 2025): https://www.mpg.de/25681784/new-era-of-interferometry-with-gravity

Rioja et al.: KVN simultaneous multi-frequency mm-VLBI (arXiv 1509.02621): https://www.arxiv.org/pdf/1509.02621

NASA: VLBI Global Observing System (VGOS): https://earth.gsfc.nasa.gov/geo/instruments/vlbi-global-observing-system-vgos

H.E.S.S. intensity interferometry (arXiv 2312.08015): https://arxiv.org/pdf/2312.08015

Stellar intensity interferometry, photon-counting regime (arXiv 2503.22446): https://arxiv.org/pdf/2503.22446

Butterfly's Eye Camera (arXiv 2511.16505): https://arxiv.org/pdf/2511.16505